



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

Departamento de Matemática

Guía 1

Teoría de Probabilidad y Aplicaciones (MAT-043)

Elementos básicos de Conteo y Combinatoria

- Calcular el número de patentes de auto que se pueden fabricar con dos letras y cuatro dígitos en los siguientes casos
 - No hay restricciones.
 - No pueden repetirse ni letras ni dígitos.
 - Sólo pueden repetirse las letras.
 - Las patentes tienen sólo vocales y todos los dígitos pares.**Obs:** Considere que nuestro abecedario tiene 26 letras y los dígitos están en el conjunto $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$.
- Determinar la cantidad de enteros positivos que se pueden formar con 6 dígitos, tales que
 - No hay repeticiones.
 - El número es divisible por 5.
 - No hay dígitos repetidos y es par.**Obs:** Los ceros iniciales no cuentan.
- Calcular el número de maneras en que pueden ordenarse las letras de la palabra VISITAS.
 - Determine cuantas configuraciones de (a) tienen las letras I juntas.**Ind:** Considere las dos I como un bloque y cuente los casos.
- Un comité de 12 personas debe seleccionarse de un grupo de 10 hombres y 10 mujeres. Calcular el número de maneras en que esto es posible si
 - No hay restricciones.
 - Debe haber 6 hombres y 6 mujeres.
 - Debe haber un número par de mujeres.
 - Debe haber más mujeres que hombres.
 - Debe haber a lo menos 8 hombres.
- Contar las permutaciones de las letras de la palabra MISSISSIPPI en las cuales **no aparece** el bloque SSSS.
Ind: Al total de palabras restar las que **si** tienen el bloque SSSS.
- Calcular el número de maneras en las cuales es posible distribuir 12 libros diferentes entre 4 niños de manera que:
 - Cada niño tenga exactamente 3 libros.
 - Los 2 niños mayores tengan 4 libros cada uno y los menores 2 libros cada uno.
- Considere un número de n dígitos. De todos los dígitos posibles determinar:
 - Los que no tienen dígitos iguales juntos.
 - El 0 aparece como dígito un total de i veces, con $i \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$.
- Considere un conjunto de 15 puntos en el plano $\mathbb{R}^2$, de manera que no hay 3 que sean colineales. Calcular el número de segmentos que determinan dichos puntos. Generalizar el resultado para n puntos bajo las mismas condiciones.
- Determinar el número de maneras en que se pueden sentar en una fila 3 franceses, 2 ingleses y 4 italianos de modo que los de una misma nacionalidad se sienten juntos.

10. De un grupo de 8 mujeres y 6 hombres se debe elegir un comité de 3 hombres y 3 mujeres. Cuántos comités distintos pueden ser elegidos si:
 - a) 2 de los hombres se niegan a trabajar juntos.
 - b) 2 de las mujeres se niegan a trabajar juntas.
 - c) 1 hombre y una mujer se niegan a estar juntos.
11. Determinar las maneras en que se puede formar un equipo de basketball de 5 integrantes a partir de un grupo de 12 jugadores, de forma tal que
 - a) El peor jugador no esté en el equipo.
 - b) El mejor jugador esté en el equipo.
 - c) Este el mejor pero no el peor.
 - d) Que estén ambos, el mejor y el peor.
12. Un estudiante debe escoger 7 de 10 preguntas en un examen. Calcular de cuantas formas puede hacerlo si
 - a) No hay restricciones.
 - b) Debe responder a las 2 primeras.
 - c) Debe responder al menos 3 de las primeras 5 preguntas.
13. Determinar el número de maneras en las cuales se pueden repartir 6 juguetes diferentes entre 4 niños, de modo que a cada niño le toque al menos un juguete.
14. Un **palíndromo** es una palabra que se lee igual de izquierda a derecha que al revés. Por ejemplo las palabras ANA y SALAS son palíndromos.
 - a) Determinar la cantidad de palíndromos que existen con 5 y 6 letras. Se aceptan repeticiones y no importa que la palabra tenga significado en castellano.
 - b) Calcular los palíndromos posibles cuando no se permiten repeticiones de letras.
15. Un estadio tiene 20.000 asientos numerados y está dividido en 4 sectores iguales (norte, sur, oriente y poniente), se quiere calcular de cuantas maneras se puede distribuir un grupo de 10 amigos si:
 - a) si los 10 amigos deben estar en el mismo sector
 - b) Si los 3 tienen que estar en el sector norte, 2 en el sur, 2 en el oriente y 3 en poniente.
16. En un festival de música van a participar 6 bandas distintas (grupo 1,2,...,6) y 2 escenarios (es decir, a lo más 2 bandas pueden tocar al mismo tiempo), se quiere calcular:
 - a) de cuantas maneras se puede distribuir las bandas si solamente hay 1 horario para tocar (solo pueden tocar 2 bandas).
 - b) de cuantas maneras se puede distribuir si hay 3 horarios para tocar (todas las bandas podrían tocar).
 - c) Si hay 3 horarios y necesariamente dos bandas en particular tienen que tocar en el primer bloque, cuantas maneras se pueden distribuir el concierto.